정직한 백테스트
손계산 워크북

본편의 숫자를 계산기 하나로 따라가는 단계별 풀이와 실습



금융 머신러닝 · 10주차 워크북

월 샤프 0.5는 연율로 약 1.73입니다

평균 월 초과수익률 1%, 월 변동성 2%, 독립·안정 분산 가정

1단계 · 월 샤프를 구하고 연율로 바꾼다

$$SR_{\text{월}} = \frac{1\%}{2\%} = 0.5, \qquad SR_{\text{연}} \approx 0.5 \times \sqrt{12} = 0.5 \times 3.464 \approx 1.73$$

2단계 · 검정 1,000개를 5% 수준으로 하면

$1000 \times 0.05 = 50$ 개가 우연히 유의

자기상관이 강하면 연율 환산을 그대로 쓰지 않습니다

1,000번 시도한 무실력 전략의 최고 샤프는 약 2.15입니다

3년 756개 일별 관측, N=1,000

1단계 · 원문 근사식

$$\text{우연의 최고 샤프 근사} \approx \sqrt{252}\,\frac{\sqrt{2\ln N}}{\sqrt{T}}, \qquad N = \text{시도 횟수},\ \ T = \text{일별 관측 수}$$

2단계 · 숫자를 넣는다

$$\sqrt{252}\,\frac{\sqrt{2\ln 1000}}{\sqrt{756}} = 15.87 \times \frac{\sqrt{13.82}}{27.50} = 15.87 \times \frac{3.717}{27.50} \approx 2.15$$

이 값은 DSR도, 엄밀한 유의성 경계도 아닙니다

라벨 구간을 칠해 보면 지울 훈련 표본이 보입니다

1~10일 시작 표본, 3일 수익률 라벨, 시험 시작일 5~7일

1. 어디

종이 또는 메모장에 날짜 칸을 그립니다.

2. 입력

각 표본의 시작일과 3일 라벨 구간을 적습니다.

3. 작업과 출력

시험 표본이 쓰는 날짜를 칠하고 겹치는 훈련 후보를 지웁니다.

4. 확인

끝점 포함 여부와 시험 뒤 자료 허용 여부를 적습니다.

AI 채팅창에 붙여 넣을 프롬프트

나는 비전공자다. 3일 수익률 라벨을 쓰는 10개 표본의 시작일·종료일 표를 만들어라. 시험 시작일은 5~7일이다. 닫힌 구간 기준으로 겹치는 훈련 표본을 표시하라. walk-forward와 양쪽 훈련을 허용하는 purged CV를 따로 비교하고, 미래 자료 사용과 라벨 중복이 어떻게 다른지 설명하라.

CALCULATE BY HAND.

CHECK THE DENOMINATOR.

THEN TRUST THE NUMBER.

손으로 한 번 계산하면
숫자의 가정이 보입니다.